

리포트 주제

규제 샌드박스(RWT) 비교

EU와 한국 샌드박스의 시험 조건·기본권 보호 조치 차이는?

한국 샌드박스에 RWT(실세계 시험) 개념을 도입할 수 있는가?

샌드박스가 혁신에 실제로 기여하는 방식은 양국에서 어떻게 다른가?

실험윤리(Ethics of Deployment)를 법에 포함할 필요가 있는가?

본문

규제 샌드박스의 개념과 목적

규제 샌드박스란 새로운 기술이나 서비스가 시장에 출시되기 전, 혁신을 촉진하고 잠재적 위험을 사전에 식별하기 위해 통제된 환경 내에서 규제를 유예 또는 완화해 주는 제도이다. 이는 낡은 규제가 기술의 혁신을 억제하지 않도록 방지하면서도 국민의 안전을 지키기 위한 '정책적 균형 장치'로 기능한다.

1. EU와 한국 샌드박스의 시험 조건 및 기본권 보호 조치 차이

EU AI Act는 샌드박스 운영에 있어 엄격한 통제와 기본권 보호를 법적 의무로 강제하고 있다.

- EU AI Act에서는 회원국 차원에서 최소 1개 이상의 **인공지능 규제 샌드박스**를 의무적으로 구축하도록 명시하고 있음
- 규제 샌드박스는 감독 기관의 공식적인 승인과 지속적인 감독하에 운영해야 하며, 모든 실험 기록은 문서화하여 감독기관 요청 시 제출해야 함 (제46조)
- 실세계 시험 (실제 환경에 가까운 조건에서 시험) 시 명확히 정의된 목표와 범위를 설정해야 하며, 시험 참여자에게 중대한 위험이나 피해가 발생할 경우 감독기관은 즉각적으로 시험을 중단시킬 수 있는 강력한 권한을 가짐 (제47조)
- EU AI Act에서 규정한 **고위험 인공지능** 시스템을 배포하려는 자는 시스템 도입 전에 반드시 기본권 영향평가(FRIA)를 의무적으로 실시
- AI 시스템의 결정으로 인해 기본권 침해를 받은 개인은 감독 당국에 불만을 제기할 수 있으며, 자신에게 영향을 미친 결정에 대해 명확하고 의미 있는 설명을 요구할 수 있는 법적 권리가 강력하게 보장

반면, **한국의 인공지능기본법**은 '기존 제도의 활용과 사업자의 자율성'에 무게를 둔다.

- 국내 인공지능 기본법은 규제 샌드박스와 관련하여 인공지능 분야 별도의 샌드박스를 신설하기보다는 기존 법령 (약칭: 정보통신융합법) 등에 따라 규제 특례가 원활히 시행되도록 지원하는 데 초점을 맞춤 (제19조)
- 기존 법령인 정보통신융합법에는 신속처리 (제36조), 임시허가 (제37조), 실증특례 (제38조의2) 3가지의 규제 혁신 제도를 운영하여 신기술·서비스의 신속한 시장 출시를 지원하고 있음
- 또한 공공기관이나 연구기관이 보유한 시험·평가용 시설 및 장비를 인공지능 사업자에게 개방하여 기술 실증과 성능시험을 물리적으로 지원하고 있음 (제24조)
- 사업자가 인공지능기본법에서 규정한 **고영향 인공지능**을 제공할 경우 사전에 사람의 기본권에 미치는 영향평가를 실시하기 위해 노력하여야 한다고 규정

한국 샌드박스에 RWT(실세계 시험) 개념의 도입 가능성

EU AI Act가 실세계 시험을 명시적으로 규율하는 것과 달리 국내 인공지능 기본법에는 실세계 시험을 명시적으로 규정하고 있지는 않지만 실증기반 조성, 임시허가·규제특례 지원, 고영향 인공지능 의

무 이행 등의 방식으로 실세계 시험에 관한 사항을 분산하여 규정하고 있다.

- 제19조(인공지능 융합 촉진)
- 제22조의3(연구기관 설립·운영)
- 제24조(실증기반 조성)

제24조에 언급되는 **실증기반**이란 단순한 모의환경이 아니라 실제 성능시험·인증과 연계된 공식 시험 인프라를 의미하며, 실세계 시험의 기능과 목적이 일치하는 물리적·제도적 인프라 구축의 근거 규정으로 볼 수 있지만, 개방 조건 및 범위는 대통령령에 위임되어 있어 실제 운용 기준의 구체화가 필요하다.

제19조 3항에서 명시적으로 준용을 지시하는 제도인 정보통신융합법 제38조 2항 (실증특례) 실세계 시험 도입을 위한 법적 틀의 뼈대는 이미 존재한다고 볼 수 있다.

이러한 점점으로 국내 샌드박스에 실세계 시험을 도입할 수 있는 가능성은 높지만, EU AI Act 대비 핵심 안정장치인 시험참여자의 정보에 입각한 동의 절차, 감독 기관의 엄격한 감독 및 중단 권한, 규제 개선을 위한 시험 종료 보고 등이 부재한 현행 법률만으로는 신뢰성있는 제도로서 작동하기를 기대하기는 어려우며 추가적인 규제 입법 또는 대통령 시행령 위임 범위 내에서 관련 규제를 구체화하여 보완이 필요하다.

샌드박스가 혁신에 실제로 기여하는 양국의 방식 차이

샌드박스가 혁신에 기여하는 방식에는 EU와 한국에는 근본적으로 다른 점이 존재 한다.

한국은 규제를 완화하여 새로운 기술이 시장에 빠르게 진입할 수 있도록 지원한다.

정보통신융합법의 임시허가는 근거법령이 없거나 기준이 불명확한 경우 신속한 사업화가 가능하도록 임시로 허가해주는 제도로,

검증보다 출시 자체를 목적으로 한다. 실증특례는 제한적 시험·검증을 전제로 하지만, 검증이 완료되지 않아도 최대 4년간

사업을 영위할 수 있다.

단기 혁신 속도 면에서는 한국 방식이 유리하며 기업이 시장에 먼저 나가서 실제 사용자와 상호작용하며

서비스를 개선하는 기회를 준다.

EU는 안정성 검증, 시험참여자 보호, 감독기관의 협력 등 규제 준수 과정 자체를 혁신의 경로로 활용한다.

고위험 AI 시스템이 시장에 출시되기 전에 실세계 조건에서 성능과 위험을 검증할 수 있는 공간을 제공하여 검증 데이터와

규제 준수 근거를 축적하는 과정을 밟는다. 이를 통해 시장 진입 전 위험을 사전에 파악한다.

이러한 과정으로 인해 장기 혁신 지속가능성 면에서는 EU 방식이 더 강건하다.

신뢰 기반 없이 출시된 고위험 AI가 사고를 일으킬 경우, 해당 기업은 물론 AI 산업 전반에 대한 규제 강화와 사회적 불신이 뒤따른다.

샌드박스를 통해 축적된 안전 검증 데이터는 이후 글로벌 시장 진출 시 적합성 평가 비용을 줄이는 증장기 자산이 된다.

실험윤리(Ethics of Deployment)의 법제화 필요성과 과제

실험윤리란 검증이 완전히 끝나지 않은 혁신 기술을 통제된 실험실이 아닌 실제 사회 환경과 사람을 대상으로 배포하고 실증할 때,

국민의 기본권과 안전을 보호하기 위해 지켜야 할 윤리적 법적 책임을 말한다. 자율주행차의 도로 주행을 대표적인 예로 들 수 있다.

국내 인공지능 기본법에 실험윤리가 포함되어야 할지에 대한 논의는 '기본권 및 안전 보호를 위한 규제와 혁신의 촉진 간 균형을 어떻게 맞출 것인가'가 핵심적인 화두일 것이다.

현재 인공지능기본법 제2조 제11호에는 '인공지능윤리'의 개념이 법적으로 정의되어 있으며, 제27조를 통해 국가가 인공지능 윤리원칙을 제정하고 공표할 수 있도록 명시하고 있다. 하지만 실제 제19조의 규제특례나 제24조의 실증기반 조성 조항 등에 있어서는 기술 실증을 위한 규제를 면제하고 혁신과 시장 조기 진입을 지원하는 데 초점이 맞춰져 있다.

반면, EU AI Act는 혁신을 위한 AI 테스트를 허용하면서도 기술적 실험이 시민의 기본권을 무분별하게 침해하지 않도록 '실세계 시험' 제도를 두어 피험자의 정보에 입각한 사전 동의, 동의 철회권 보장, 시험 기간의 엄격한 제한 등 강력한 실험윤리를 법적으로 강제하여 잠재적 위험이 통제 없이 노출되는 것을 막고 있다.

한국의 기본법은 본래 취지가 빠른 시장 진입과 기술 혁신을 지원하는 데 있는 만큼, EU와 같이 초기부터 과도하고 엄격한 실험윤리를 의무화 하기에는 산업을 위축시킬 우려가 있다. 따라서 혁신과 안전 두 가지 목표를 조화롭게 달성하기 위해서는 '단계적이고 유연한 규제 조율'이 바람직할 것으로 보인다.

즉, 상용화 이전의 실증 단계에서는 국민의 기본권과 직결되는 최소한의 필수 실험윤리 (e.g. 명확한 사전 동의, 중대 위험 발생 시 즉각 중단 등) 만을 의무적으로 적용하여 위험성을 점검하고, 본격적인 서비스가 실무에 도입된 이후에 현장 상황과 기술 발전에 맞춰 세부적인 지침을 보충 및 구체화해 나가는 방식의 절충안이 필요하다.